

Participación ciudadana en salud en Chile: un análisis por secciones del REM-A19b (2025)

Informe técnico con énfasis en la fundamentación metodológica

Javier Vera Bravo · Salud Pública, Chile · @Arleq89

2026-06-02

Tabla de contenidos

Resumen	1
1 Introducción	1
2 Datos y materiales	2
3 Variables	2
4 Métodos y su fundamentación	3
4.1 La estructura del dato y el problema de los ceros	3
4.2 Modelo de barrera (<i>hurdle</i>) con efectos aleatorios	3
4.3 Modelo multinivel de tres niveles	3
4.4 Nivel de atención y ceros estructurales (análisis de robustez)	4
4.5 Autocorrelación espacial: I de Moran y LISA	4
4.6 Tipologías por <i>k</i> -means	4
4.7 Pobreza comunal y denominador poblacional	4
5 Resultados	4
5.1 Las tres secciones se comportan distinto	4
5.2 El territorio no pesa igual	5
5.3 La participación se concentra en el nivel terciario	5
5.4 Robustez ante los ceros estructurales	5
5.5 Tipologías e indicadores de auditoría social	6
6 Discusión	6
7 Limitaciones	7
8 Reproducibilidad	7
Referencias	7

Resumen

La participación ciudadana en salud es a la vez un **derecho** (Ley N.º 20.500, 2011) y un **determinante social de la salud** (CSDH/OMS, 2008). En Chile, su registro operativo vive en la sección **REM-A19b** del DEIS-MINSAL, que reúne tres familias de actividad distintas: atención de usuarios (**OIRS**), **participación social** y **satisfacción usuaria**. Estudios previos las analizaban en bloque; aquí se analizan **sección por sección** sobre 2.982 establecimientos de la red pública y 140.507 registros de 2025, mediante modelos de barrera (*hurdle*) con efectos aleatorios, modelos multinivel de tres niveles, autocorrelación espacial y agrupamiento. El hallazgo central es que **registrar participación es un rasgo institucional del establecimiento** en las tres secciones (la varianza del establecimiento domina; ICC de la barrera 66–94 %), pero **el peso del territorio y de la pobreza no es uniforme**: la participación social es el fenómeno más puramente institucional, mientras la satisfacción usuaria es la única sección donde la **pobreza comunal predice** el registro. Se añaden indicadores de **auditoría social** con denominador poblacional FONASA. El informe documenta en detalle **por qué** se eligió cada método.

Palabras clave: participación en salud · OIRS · datos de conteo · modelos multinivel · autocorrelación espacial · auditoría social · Chile.

1. Introducción

La participación social en salud está consagrada en la normativa chilena —Ley N.º 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2011) y la Norma General de Participación (Res. Ex. 31/2015)— y reconocida internacionalmente como determinante social de la salud [CSDH/OMS, 2008]. La literatura chilena, sin embargo, caracteriza esa participación como predominantemente **consultiva y no deliberativa** [Méndez et al., 2022; análisis bioético, 2025].

Su medición operativa se concentra en la sección **REM-A19b**, que el Manual de Series REM del DEIS organiza en tres familias heterogéneas: la atención de usuarios vía **OIRS** (reclamos, consultas, solicitudes, felicitaciones), las **actividades de participación social** (consejos de desarrollo, COSOC, cabildos, CIRA) y la **gestión de la satisfacción usuaria y humanización**. El supuesto de este trabajo es que estas tres familias **miden cosas distintas y se comportan distinto**, de modo que analizarlas en bloque oculta su estructura. Por eso el diseño analiza **cada sección por separado** (bloques A, B y C) con un motor de métodos común, y las integra en una **síntesis** comparativa y en indicadores de **auditoría social** con denominador poblacional.

2. Datos y materiales

Fuente primaria. Resúmenes Estadísticos Mensuales (REM) 2025 del DEIS-MINSAL, serie A, sección A19b. Tras el procesamiento se obtienen 140.507 registros de participación y una tabla larga de 1.884.628 filas. El crosswalk de prestaciones identifica **93 códigos A19b activos**, repartidos en cinco sub-secciones con layout propio: A (45 códigos), B.1 (12), B.2 (14), C.1 (12) y C.2 (10).

Universo y unidad de análisis. La red comprende **2.982 establecimientos** en 344 comunas y 16 regiones. La unidad de análisis es el **panel establecimiento × mes** (35.337 combinaciones

esperadas), reconstruido explícitamente porque —como se argumenta en métodos— el subregistro se aloja en **filas ausentes**, no en celdas vacías.

Datos externos. (i) Base maestra de establecimientos del DEIS (tipo, dependencia, **nivel de atención**, complejidad, georreferencia), con 100 % de match con el REM por código vigente o antiguo. (ii) **Pobreza comunal CASEN 2024** estimada por áreas pequeñas (SAE), con 100 % de match comunal. (iii) **Denominador poblacional FONASA:** beneficiarios por comuna (corte diciembre 2025), 16,9 millones de inscritos, mapeados al 98 % de las comunas.

3. Variables

Variable de resultado. Para cada par establecimiento-mes se define **reporta** (1 si el establecimiento registró al menos un evento de la sección ese mes; 0 si no) y **valor** (el conteo de eventos). **reporta** alimenta la parte de **barrera**; **valor** (en positivos), la de **intensidad**.

Covariables de nivel establecimiento (invariantes en el tiempo). Tipo de establecimiento agrupado (**tipo_grp**: CESFAM, Hospital, Posta Rural, CECOSF, SAPU, SUR, SAR, COSAM, Otro), **nivel de atención** (**nivel_atencion**: Primario/APS, Secundario, Terciario, No aplica) y un indicador de **universo participativo** (**participa_estructural**), que excluye las urgencias (SAPU/SUR/SAR) por tratarse de **ceros estructurales** —establecimientos que por el diseño de su función casi no registran participación—.

Covariables territoriales. Región y comuna (efectos jerárquicos) y **tasa de pobreza comunal** (CASEN-SAE 2024), centrada y expresada por incrementos de 10 puntos porcentuales (**pobreza10**).

Estacionalidad. Mes calendario (factor de 12 niveles).

Equidad. Desagregaciones que exige la norma: sexo, identidad de género, pueblos originarios, personas migrantes y PRAIS, a partir de la dimensión demográfica del A19b.

Denominador. Beneficiarios FONASA por comuna, para convertir conteos en tasas poblacionales (auditoría social).

4. Métodos y su fundamentación

El mismo flujo se aplica **a cada sección por separado** mediante un motor de funciones reutilizable, con verificación de convergencia: si un modelo no converge, el motor registra el motivo y el pipeline continúa.

4.1. La estructura del dato y el problema de los ceros

El diagnóstico mostró que el subregistro **no está en valores NA dentro de las filas** (solo ~0,7 % de NA en el valor) **sino en filas ausentes**: pares establecimiento-mes que simplemente no aparecen. Por eso se reconstruye el **panel completo** establecimiento × mes y **no se colapsan los NA a cero**: hacerlo confundiría “no se registró” con “no hubo actividad”. Esta decisión es la que habilita medir el subregistro como cantidad.

4.2. Modelo de barrera (*hurdle*) con efectos aleatorios

Los datos son **conteos con exceso de ceros**: la mayoría de los pares establecimiento-mes valen cero y la cola de positivos es extrema (medianas de pocas unidades frente a máximos de miles). Una regresión lineal o de Poisson sobre el conteo está mal especificada en este régimen [Mullahy, 1986; Neelon et al., 2016]. El modelo **hurdle** separa explícitamente dos preguntas —¿**registra o no?** (barrera) y, si registra, ¿**cuánto?** (intensidad)— que es justamente la distinción de interés de política. Se prefiere el hurdle sobre el *zero-inflated* porque aquí el cero representa “no se cruzó el umbral de registro”, no un proceso de inflación latente [Feng, 2021].

Para capturar que registrar es un rasgo estable del establecimiento se añade un **intercepto aleatorio por establecimiento**. El ajuste de un hurdle de objeto único con binomial negativa truncada (**glmmTMB**) **no converge** por la cola extrema (dispersión que colapsa, Hessiano no definido positivo) [Brooks et al., 2017]. La solución estable y equivalente es la **descomposición en dos partes**: una **regresión logística mixta** (**glmer**) para la barrera y una **lineal mixta** (**lmer**) sobre el logaritmo del valor en los positivos [Bates et al., 2015]. Se reporta el **ICC** (coeficiente de correlación intraclase) como medida de cuánto de la decisión de registrar es atribuible al establecimiento.

4.3. Modelo multinivel de tres niveles

Para repartir la variación entre **establecimiento, comuna y región** se ajusta un modelo logístico con interceptos anidados (**1 | región / comuna / establecimiento**) [Snijders y Bosker, 2012]. Promediar por región subestima el error e infla diferencias que en realidad son **composición de comunas**; el multinivel evita ese sesgo y permite probar el efecto de la **pobreza comunal** controlando por el tipo de establecimiento. Este diseño replica, en otra temática, el de García-Huidobro et al. (2018), que modeló la implementación del modelo de atención integral en 1.263 establecimientos de APS con la misma jerarquía y encontró que el **gasto municipal no predecía** la implementación —un paralelo directo a nuestros resultados—.

4.4. Nivel de atención y ceros estructurales (análisis de robustez)

Como **tipo_grp** y **nivel_atencion** están **anidados** (un CESFAM es APS; un hospital es terciario), no se incluyen ambos como efectos principales en una misma fórmula para evitar colinealidad. En su lugar: (i) se reporta la **probabilidad de registrar por nivel de atención**, y (ii) se reestima el modelo multinivel sobre el **universo participativo** (excluyendo las urgencias estructurales) y se compara con el universo completo. Esta comparación **con/sin** prueba si la pobreza y la varianza territorial son artefactos de la composición por tipo o si son robustas.

4.5. Autocorrelación espacial: I de Moran y LISA

Para distinguir un patrón geográfico de una coincidencia se usa el **I de Moran global** y los **indicadores locales LISA** sobre la cobertura comunal [Moran, 1950; Anselin, 1995], una técnica ya empleada en salud pública chilena a nivel comunal [Medwave, mortalidad por cáncer de mama en la R.M.]. Comparar mapas “a ojo” no cuantifica ni da significancia.

4.6. Tipologías por *k*-means

Para descubrir perfiles latentes de participación sin etiquetarlos a priori se agrupan los establecimientos por la composición de su actividad entre las tres secciones (*k*-means, $k = 4$). Clasificar por volumen total ocultaría que “participar” significa cosas distintas.

4.7. Pobreza comunal y denominador poblacional

La pobreza comunal proviene de **estimación de áreas pequeñas (SAE)** sobre CASEN [Rao y Molina, 2015; Casas-Cordero et al., 2016], la metodología oficial para cifras comunales. El denominador de las tasas de auditoría social son los **beneficiarios FONASA** por comuna —el denominador correcto para el sistema público, que atiende a la población inscrita en FONASA, no a la población total—.

5. Resultados

5.1. Las tres secciones se comportan distinto

Tabla 1: Comparativo de las tres secciones del A19b (2025).

Sección	Cobertura %	Subreg. %	Me- ses	ICC barrera %	Var. estab %	Var. comuna %	OR pobre- za	p
A · OIRS / Reclamos y solicitudes	49.9	60.4	12	93.9	60.9	29.1	0.59	0.1500
B · Participacion social	51.1	71.7	7	65.8	48.8	17.5	0.85	0.2600
C · Satisfaccion usuaria y humanizacion	24.4	91.6	3	74.3	70.3	4.1	0.58	0.0009

La cobertura es similar en OIRS (49,9 %) y participación social (51,1 %) y mucho menor en satisfacción usuaria (24,4 %). El **subregistro establecimiento-mes crece de A a C** (60,4 % → 71,7 % → 91,6 %) y la **mediana de meses con registro cae** (12 → 7 → 3): la satisfacción usuaria se registra de forma esporádica. En las tres secciones **domina la varianza del establecimiento** (ICC de la barrera 93,9 %, 65,8 % y 74,3 %): registrar es, ante todo, un rasgo institucional.

5.2. El territorio no pesa igual

La descomposición multinivel matiza la tesis única. La **participación social (B)** es el caso *institucional puro* (comuna 17,5 %, región < 1 %, sin clústeres espaciales —Moran 0,049, $p = 0,08$ — y pobreza no significativa). La **atención OIRS (A)** tiene un componente territorial real (comuna 29 %, Moran 0,109, $p = 0,001$). La **satisfacción usuaria (C)** es la **única** sección donde la **pobreza comunal predice** el registro (OR 0,58 por cada +10 pp de pobreza; IC95 % 0,42–0,80; $p < 0,001$) y muestra clústeres espaciales (Moran 0,119, $p < 0,001$): en las comunas más pobres se registra menos.

5.3. La participación se concentra en el nivel terciario

Tabla 2: Probabilidad de registrar por nivel de atención, por sección.

Nivel de atención	A · OIRS (%)	B · Part. social (%)	C · Satisfacción (%)
Terciario	100.0	73.2	22.8
Secundario	1.1	0.8	0.1
Primario (APS)	26.1	23.9	2.0
No aplica / otro	55.7	39.7	9.9

En las tres secciones la probabilidad de registrar **se concentra en el nivel terciario** (hospitales) y es casi nula en el secundario. En OIRS los hospitales prácticamente siempre registran; en satisfacción usuaria, incluso los hospitales solo lo hacen en ~23 % y la APS en 2 %. Esto confirma la pertinencia de separar **ceros estructurales** de **subregistro**.

5.4. Robustez ante los ceros estructurales

Tabla 3: Universo completo vs. participativo (excluye urgencias): OR de pobreza y varianza de comuna.

Sección	OR pobreza (todos)	OR pobreza (particip.)	Var. comuna todos %	Var. comuna particip. %
A	0.59	0.65	29.1	33.0
B	0.85	0.85	17.5	17.7
C	0.58	0.58	4.1	4.3

Al restringir el modelo al universo participativo, las conclusiones **se mantienen**: la pobreza sigue siendo significativa **solo** en satisfacción usuaria (OR 0,58, idéntico), la participación social sigue siendo institucional pura, y la única señal que **se refuerza** es la territorialidad de OIRS, cuya varianza de comuna sube de 29 % a 33 %. El sesgo socioeconómico de C y la naturaleza institucional del registro son **robustos**.

5.5. Tipologías e indicadores de auditoría social

El agrupamiento *k*-means ($k = 4$) identifica un perfil mayoritario **centrado en OIRS** (1.090 + 264 establecimientos), uno **fuerte en participación social** (465, sobre todo postas y CESFAM) y uno pequeño **orientado a satisfacción** (61, hospitalario).

Tabla 4: Indicadores de auditoría social a nivel nacional (denominador FONASA, dic-2025).

Indicador	Valor
Fricción administrativa (reclamos / 1.000 inscritos)	13.130
Severidad de espera (% reclamos por tiempos de espera)	46.500

Tabla 4: Indicadores de auditoría social a nivel nacional (denominador FONASA, dic-2025).

Indicador	Valor
Reclamos respondidos fuera de plazo (%)	14.700
Razón felicitaciones / reclamos	0.640
Densidad democrática (participantes / 100 inscritos)	10.810
Cohesión intercultural (actividades / 1.000 inscritos)	0.858

6. Discusión

Los resultados sostienen una tesis matizada: **registrar participación es institucional** —un rasgo del establecimiento y su gestión— pero **el territorio y la pobreza pesan de forma heterogénea** entre secciones. Que la pobreza comunal solo importe en satisfacción usuaria, y que al controlar por el Servicio de Salud la autocorrelación espacial de OIRS se atenúe, sugiere que lo que parece “territorio” es en buena medida **gestión de red**. Esto coincide con García-Huidobro et al. (2018), donde la capacidad municipal (gasto) tampoco explicaba la implementación: el determinante es organizacional, no de riqueza.

En el plano normativo, el volumen registrado está **dominado por el reclamo** (OIRS, 17,4 millones de eventos) frente a la deliberación (participación social, 250 mil), pese a que la Norma General sitúa la deliberación como núcleo del derecho. La participación que el sistema mide no es la que la norma prioriza —consistente con la caracterización de la participación chilena como consultiva [Méndez et al., 2022]—.

Implicancias de política: (i) fijar metas de registro por **establecimiento y tipo**, no por región; (ii) usar los **Servicios de Salud** como unidad de mejora del registro; (iii) **validar la sección de participación social** en el instrumento REM (hoy “sin regla de consistencia”), pues el subregistro está habilitado por diseño; (iv) atender el **sesgo socioeconómico** específico de satisfacción usuaria.

7. Limitaciones

El dato no permite distinguir **ausencia real de actividad** de **omisión administrativa**: un cero puede ser cualquiera de las dos. El A19b reporta **instancias y demografía por separado**, de modo que no es posible cruzar “qué instancia” con “perfil de participante”. El denominador FONASA es un **corte de diciembre 2025** y se mapea por nombre de comuna al 98 % (quedan fuera algunas comunas menores). Finalmente, este es un documento técnico que acompaña al repositorio y **no constituye una publicación revisada por pares**.

8. Reproducibilidad

Todo el pipeline se ejecuta con `source("R/10_run_all.R")` y deja las tablas en `productos/{A,B,C,sintesis}/`, únicas que leen este informe y el dashboard. La secuencia es: 00 descarga REM y establecimientos · 01 crosswalk A19b y panel · 02 CASEN 2024 · 03 denominador FONASA (subida manual) · 04 motor · 05 indicadores · 06/07/08 bloques A/B/C · 09 síntesis · 10 maestro. El

REM se descarga automáticamente; el archivo FONASA se coloca a mano. Dashboard en vivo: <https://arleq89.github.io/participacion-salud-rem/>.

Referencias

- Anselin, L. (1995). Local indicators of spatial association — LISA. *Geographical Analysis*, 27(2), 93–115.
- Bates, D., Mächler, M., Bolker, B., y Walker, S. (2015). Fitting linear mixed-effects models using lme4. *Journal of Statistical Software*, 67(1), 1–48.
- Brooks, M. E., et al. (2017). glmmTMB balances speed and flexibility among packages for zero-inflated GLMMs. *The R Journal*, 9(2), 378–400.
- Casas-Cordero Valencia, C., Encina, J., y Corral, P. (2016). Poverty mapping for the Chilean comunas. En M. Pratesi (Ed.), *Analysis of Poverty Data by Small Area Estimation*. Wiley.
- CSDH/OMS. (2008). *Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health*. Organización Mundial de la Salud.
- Feng, C. X. (2021). A comparison of zero-inflated and hurdle models for modeling zero-inflated count data. *Journal of Statistical Distributions and Applications*, 8(1).
- García-Huidobro, D., Barros, X., Quiroz, A., Barría, M., Soto, G., y Vargas, I. (2018). Modelo de atención integral en salud familiar y comunitaria en la atención primaria chilena. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 42, e160.
- Méndez, C. A., et al. (2022). Análisis del sistema de salud chileno y su estructura en la participación social. *Saúde em Debate*, 46(spe4), 94–106.
- Moran, P. A. P. (1950). Notes on continuous stochastic phenomena. *Biometrika*, 37(1/2), 17–23.
- Mullahy, J. (1986). Specification and testing of some modified count data models. *Journal of Econometrics*, 33(3), 341–365.
- Neelon, B., O’Malley, A. J., y Smith, V. A. (2016). Modeling zero-modified count and semicontinuous data in health services research, Part 1. *Statistics in Medicine*, 35(27).
- Rao, J. N. K., y Molina, I. (2015). *Small Area Estimation* (2.^a ed.). Wiley.
- Snijders, T. A. B., y Bosker, R. J. (2012). *Multilevel Analysis* (2.^a ed.). Sage.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2024). *Estimaciones de pobreza comunal por áreas pequeñas (SAE), CASEN 2024*. Observatorio Social.
- Ministerio de Salud (DEIS). *Manual de Series REM*. Departamento de Estadísticas e Información de Salud.